

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de grafos

50 ejercicios

Caminos, coloración, planaridad y redes.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 2-3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Ejercicios de teoría de grafos

Formulario

Grados y conteo

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|, \quad |E| = \frac{1}{2} \sum_{v \in V} \deg(v)$$

- El número de vértices de grado impar es **par**.
- Grafo simple con n vértices: $0 \leq \deg(v) \leq n - 1$.
- Grafo r -regular con n vértices: $|E| = \frac{rn}{2}$.
- Grafo completo: $|E(K_n)| = \binom{n}{2}$, y $\deg(v) = n - 1$ para todo v .

Árboles

- Un árbol con $n \geq 1$ vértices tiene exactamente $n - 1$ aristas.
- Conexo y acíclico $\iff$ conexo con $n - 1$ aristas $\iff$ único camino entre cada par.
- Fórmula de Cayley**: número de árboles etiquetados sobre n vértices $= n^{n-2}$.
- Todo árbol con al menos una arista es bipartito: $\chi = 2$.

Euler y Hamilton

- Circuito euleriano** (conexo): todos los grados pares.
- Camino euleriano abierto** (conexo): exactamente dos grados impares.
- Si hay 4 o más grados impares, no existe camino euleriano.
- Camino/ciclo hamiltoniano: visita cada vértice una vez; no hay criterio simple (NP-completo).

Coloración

- $\chi(K_n) = n$.
- $\chi(C_n) = 2$ si n es par; $\chi(C_n) = 3$ si n es impar.
- $\chi(G) = 2 \iff G$ bipartito.
- $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.
- Grafo planar: $\chi(G) \leq 4$ (teorema de los cuatro colores).

Planaridad

$$V - E + F = 2 \quad (\text{planar conexo})$$

- $E \leq 3V - 6$ para $V \geq 3$.
- $E \leq 2V - 4$ para grafos bipartitos planares con $V \geq 3$.
- K_5 y $K_{3,3}$ **no** son planares (Kuratowski).

Algoritmos de redes

- **Dijkstra**: camino más corto con pesos no negativos, $O(E \log V)$.
- **Bellman–Ford**: admite pesos negativos y detecta ciclos negativos, $O(VE)$.
- **Kruskal / Prim**: árbol generador mínimo.
- **Ford–Fulkerson**: flujo máximo; **max-flow min-cut**: flujo máximo = capacidad del corte mínimo.

Ejercicios (50)

- 1 Un grafo tiene 12 aristas. Halla la suma de sus grados.
- 2 Un grafo simple tiene 9 vértices. ¿Cuál es el grado máximo posible?
- 3 Un árbol tiene 20 vértices. ¿Cuántas aristas tiene?
- 4 Los grados de un grafo son 5, 4, 3, 2, 2. Calcula la suma de grados y el número de aristas.
- 5 ¿Es posible un grafo con tres vértices de grado impar?
- 6 Un grafo es 4-regular con 7 vértices. ¿Cuántas aristas tiene?
- 7 ¿Existe un grafo simple con grados 3, 3, 3, 3? ¿Cuántas aristas?
- 8 Número de árboles etiquetados con 4 vértices (Cayley).
- 9 Número de árboles etiquetados con 6 vértices.
- 10 Número cromático de K_7 .
- 11 Número cromático de C_5 .
- 12 Número cromático de C_8 .
- 13 Número cromático de $K_{3,3}$.
- 14 Si $\Delta(G) = 4$, ¿qué cota superior da $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$?

- 15 Grafo planar conexo con $V = 6$ y $E = 10$. Halla F .
- 16 Grafo planar conexo con $V = 5$ y $E = 8$. Halla F .
- 17 Aplica la cota $E \leq 3V - 6$ a un grafo planar con $V = 10$.
- 18 Aplica la cota $E \leq 2V - 4$ a un grafo bipartito planar con $V = 8$.
- 19 ¿Es planar K_5 ?
- 20 ¿Es planar $K_{3,3}$?
- 21 ¿Es planar K_4 ?
- 22 ¿Cuántos vértices de grado impar debe tener un grafo conexo para admitir un circuito euleriano?
- 23 ¿Cuántos vértices de grado impar para un camino euleriano abierto?
- 24 Un grafo conexo tiene 4 vértices de grado impar. ¿Tiene camino euleriano?
- 25 Camino más corto de A a C con aristas $A - B = 2$, $B - C = 3$, $A - C = 7$.
- 26 Camino más corto de A a D con $A - B = 1$, $B - C = 1$, $C - D = 1$, $A - D = 5$.
- 27 Árbol generador mínimo de K_4 con pesos $AB = 1$, $AC = 4$, $AD = 5$, $BC = 2$, $BD = 6$, $CD = 3$.
- 28 Árbol generador mínimo con pesos $AB = 2$, $BC = 3$, $CD = 1$, $AD = 4$, $AC = 5$.
- 29 Red $s \rightarrow a = 2$, $s \rightarrow b = 2$, $a \rightarrow t = 2$, $b \rightarrow t = 2$, $a \rightarrow b = 1$. Flujo máximo.
- 30 Red $s \rightarrow a = 3$, $s \rightarrow b = 2$, $a \rightarrow t = 2$, $b \rightarrow t = 3$, $a \rightarrow b = 1$. Flujo máximo.
- 31 Red de una sola ruta $s \rightarrow a = 4$, $a \rightarrow t = 4$. Flujo máximo.
- 32 ¿Es todo árbol bipartito?
- 33 Número cromático de un árbol con al menos una arista.
- 34 Número de aristas de K_6 .

- 35 Grado de cada vértice en K_8 .
- 36 Número de aristas de K_5 .
- 37 Un árbol tiene 25 aristas. ¿Cuántos vértices tiene?
- 38 Grafo conexo con 10 vértices y 9 aristas sin ciclos: ¿es árbol?
- 39 Grafo conexo con 10 vértices y 10 aristas: ¿contiene un ciclo?
- 40 ¿Cuántos colores garantiza el teorema de los cuatro colores para todo grafo planar?
- 41 Número cromático de $K_{2,4}$.
- 42 La suma de grados de un grafo es 40. ¿Cuántas aristas tiene?
- 43 Un grafo es 3-regular con 10 vértices. ¿Cuántas aristas tiene?
- 44 En un camino P_n , ¿cuál es la distancia entre sus dos extremos?
- 45 ¿Cuántos vértices recorre un ciclo hamiltoniano de C_5 ?
- 46 ¿Puede un grafo no conexo tener circuito euleriano?
- 47 Según max-flow min-cut, el flujo máximo es igual a...
- 48 ¿Cuántas aristas tiene un árbol generador de un grafo con n vértices?
- 49 Número de aristas de $K_{3,3}$.
- 50 Grafo planar conexo con $E = 7$ y $F = 3$. Halla V .

Solucionario · resultados

01 $2 \cdot 12 = 24$

03 $20 - 1 = 19$

05 No: el número de grados impares debe ser par

07 Sí, es K_4 : 6 aristas

02 $9 - 1 = 8$

04 suma 16 , aristas 8

06 $\frac{4 \cdot 7}{2} = 14$

08 $4^2 = 16$

09	$6^4 = 1296$	10	$\chi(K_7) = 7$
11	$\chi(C_5) = 3$	12	$\chi(C_8) = 2$
13	$\chi(K_{3,3}) = 2$	14	$4 + 1 = 5$
15	$F = 2 + 10 - 6 = 6$	16	$F = 2 + 8 - 5 = 5$
17	$3 \cdot 10 - 6 = 24$	18	$2 \cdot 8 - 4 = 12$
19	No es planar	20	No es planar
21	Sí, es planar	22	0 vértices impares
23	2 vértices impares	24	No
25	$2 + 3 = 5$	26	$1 + 1 + 1 = 3$
27	$1 + 2 + 3 = 6$	28	$2 + 1 + 3 = 6$
29	4	30	5
31	4	32	Sí
33	2	34	$\binom{6}{2} = 15$
35	$8 - 1 = 7$	36	$\binom{5}{2} = 10$
37	$25 + 1 = 26$	38	Sí
39	Sí, contiene un ciclo	40	4 colores
41	$\chi(K_{2,4}) = 2$	42	$\frac{40}{2} = 20$
43	$\frac{3 \cdot 10}{2} = 15$	44	$n - 1$
45	5 vértices	46	No
47	la capacidad del corte mínimo	48	$n - 1$
49	$3 \cdot 3 = 9$	50	$V = 2 + 7 - 3 = 6$